

به نام خدا



دانشکده مهندسی برق

پروژه درس کنترل مدرن
نیمسال اول ۰۴-۰۳
دکتر عطریانفر



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

مهلت ارسال: ۱۴۰۳/۹/۲۰

فاز دوم پروژه

(آ) مقدمه

هدف اصلی این پروژه پیاده‌سازی و استفاده کاربردی از آموخته‌های درس کنترل مدرن بر مبنای فازهای طراحی شده در طول ترم است. دو فاز اول در طول ترم به ترتیب انجام شده و تحویل گرفته می‌شود. در فاز سوم سوالاتی کاربردی‌تر در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل مدرن مطرح می‌شود که هدف آن سنجش توانایی شما در حل مسائل واقعی با توجه به آموزش‌های درس کنترل مدرن است. توجه داشته باشید که تحویل فاز سوم، گزارش کار نهایی و ارائه پروژه در انتهای ترم خواهد بود.

در ادامه این دستور کار، ابتدا دستورالعمل مربوط به تحویل پروژه بیان می‌شود. سپس سوالات پروژه در فاز دوم آورده شده است.

(ب) دستورالعمل تحویل پروژه

در موعد تحویل هر فاز، همراه با کدها و شبیه‌سازی‌ها باید گزارش مربوط به آن نیز در فرمتی که در اختیار شما قرار می‌گیرد تهیه شده و در کورسز آپلود شود. همچنین در انجام پروژه و نگارش گزارش به نکات زیر توجه کنید:

۱) فایل‌های متلب باید شامل یک فایل با نام Main.m باشد که با اجرای آن تمام خروجی‌های مورد نظر به ترتیب نمایش داده شود (اجرای کل شبیه‌سازی و رسم نمودارها با اجرای فایل Main.m).

۲) تصاویر نمودار شبیه‌سازی‌ها باید دارای زمینه سفید باشد. محورها برچسب گذاری شده (همراه با واحد متغیرها) و عنوان هر سیگنال در legend مشخص باشد.

۳) جهت قرار دادن نمودارها در گزارش به جای اسکرین شات گرفتن از صفحه، از منوی edit گزینه copy figure را در پنجره plot انتخاب کنید. همچنین هر نمودار در فایل گزارش دارای caption مناسب باشد.

۴) بعد از انجام هر فاز، بخش مربوط به آن را در گزارش تکمیل کرده و یک نفر به نمایندگی از سایر اعضا همه فایل‌ها را در یک فایل فشرده با نامگذاری بصورت MC_Project1_GroupNo در سامانه کورسز آپلود کند.

انجام هر یک از موارد زیر دارای نمره امتیازی خواهد بود:

* ارائه و انجام ایده و نوآوری در زمینه موضوع انتخاب شده.

* مدل‌سازی و شبیه‌سازی با استفاده از Simscape و مقایسه نتایج با مدل فضای حالت، انجام شبیه‌سازی‌های گرافیکی در محیط Virtual Reality سیمولینک یا محیط‌های ROS، Webots و یا پیاده‌سازی عملی.

* انجام بخش‌های اضافه‌تر موجود در مقاله که در قالب این پروژه آورده نشده است.

* نگارش نتایج پروژه در قالب مقاله کنفرانسی IEEE در صورتی که پروژه دارای ایده تازه‌ای باشد.

(ج) سوالات فاز دوم پروژه

در فاز دوم پروژه به طراحی کنترل‌کننده به منظور دستیابی به اهداف پایداری و ردگیری ورودی مرجع خواهیم پرداخت. به سوالات زیر پاسخ دهید و گزارشی از پاسخ‌های خود تهیه نمایید.

- ۱- پایداری داخلی مدل خطی را با دو روش مقادیر ویژه و تابع لیاپانوف بررسی کرده و نوع آن را مشخص کنید. آیا سیستم پایدار ورودی-خروجی (BIBO) می‌باشد؟
- ۲- زیرسیستم کاهش‌ناپذیر مدل خطی خود را بدست آورید.
- ۳- یک معیار عملکردی معنادار برای سیستم خود تعریف کنید. این معیار معیار می‌تواند ترکیبی از رفتار سیستم (زمان نشست و فراجهدش)، محدودیت‌های فیزیکی متغیرهای حالت، محدودیت عملکرد، مقاوم بودن سیستم در حضور اغتشاش و نامعینی باشد. با توجه به معیار تعریفی خود قطب‌های مطلوب را بدست آورید. سپس کنترل‌کننده فیدبک حالت را به گونه‌ای طراحی کنید که ضمن پایداری به اهداف تعریف شده دست یابد. در صورت امکان معیارها و نتایج طراحی خود را با مقاله مقایسه کنید.
- ۴- شبیه‌سازی سیستم حلقه بسته مدل غیرخطی و خطی را با کنترل‌کننده فیدبک حالت طراحی شده در قسمت قبل انجام دهید و عملکرد کنترل‌کننده را تحلیل کنید.
- ۵- در صورت ناپایداری مدل غیرخطی با فیدبک حالت در مورد علت آن تحقیق کنید. (راهنمایی: در مورد حوزه جذب^۱ مطالعه کنید).
- ۶- سیگنال مرجع مناسب را به دو صورت کلی پله و سینوسی برای سیستم خود تعریف کنید. همچنین می‌توانید از مقاله برای تعریف سیگنال مرجع کمک بگیرید. سپس، پیش‌جبران‌ساز استاتیکی و دینامیکی را برای مدل خطی طراحی نمایید و عملکرد هر یک را در ردگیری ورودی مرجع در حضور اغتشاش ثابت شبیه‌سازی و تحلیل کنید.
- ۷- عملکرد پیش‌جبران‌ساز دینامیکی طراحی شده را (در صورتی که منجر به ناپایداری نشود) برای مدل غیرخطی بررسی کنید.

با آرزوی موفقیت
شاه رجیان

¹Domain of Attraction